(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111181117 A
(43)申请公布日 2020.05.19

(21)申请号 202010098927.9

(22)申请日 2020.02.18

(71)申请人 苏州艾思兰光电有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区金芳路18号东坊创智园地C栋2楼

(72)发明人 何舟 周倩 周健

(74)专利代理机构 苏州衡创知识产权代理事务所(普通合伙) 32329
代理人 张芹

(51)Int.Cl.
H02G 7/16(2006.01)
B08B 7/00(2006.01)

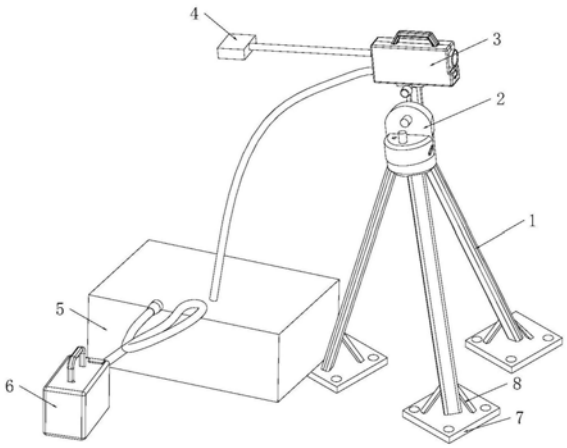
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种一字激光除冰装置

(57)摘要

本发明公开了一种一字激光除冰装置,包括支架和底座,其特征在于,支架的顶端固定安装有电动转台,电动转台的顶端固定安装有激光出射头,激光出射头的背面固定安装有控制器。该种一字激光除冰装置,通过在支架上设置激光出射头以及通过控制器来控制激光出射头,使得激光出射头射出水平一字型光斑,从而完成除冰的效果,采用该种方式可以远程、“地对空”进行作业,除冰过程无需接触,过程安全,取代了机械除冰等需要接触式操作的方式;同时可带电作业,减少断电带来的经济损失,由于智能化特性强,采用相机进行识别与反馈线缆或塔架等及其覆冰覆雪,有利于促进与完善除冰工作的执行。



CN 111181117 A

1.一种一字激光除冰装置,包括支架(1)和底座(7),其特征在于,所述支架(1)的顶端固定安装有电动转台(2),所述电动转台(2)的顶端固定安装有激光出射头(3),所述激光出射头(3)的背面固定安装有控制器(4),所述激光出射头(3)内通过信号线连接有激光主机(5),所述激光主机(5)的一侧通过电缆连接有电池(6),所述底座(7)的顶端固定安装在支架(1)上,所述底座(7)的顶端与支架(1)之间固定安装有支撑架(8),所述激光出射头(3)的内部从左至右依次设有相机(9)、平凹柱面镜(10)、可调活动块(11)和导向腔(13)。

2.根据权利要求1所述的一种一字激光除冰装置,其特征在于,所述可调活动块(11)的一侧螺纹连接有可调螺丝(12),所述导向腔(13)的内部开设有凹槽,所述导向腔(13)上的凹槽内设有平凸柱面镜(14)。

3.根据权利要求1所述的一种一字激光除冰装置,其特征在于,所述底座(7)的顶端开设有若干个安装孔,若干个所述安装孔呈环形分布,所述底座(7)的底端设有防滑纹路。

4.根据权利要求1所述的一种一字激光除冰装置,其特征在于,所述电动转台(2)上装有使水平转动的第一电机和垂直运动的第二电机,所述第一电机和第二电机上均装有编码器,所述第一电机和第二电机的编码器均通过电缆和控制器(4)电连接。

5.根据权利要求1所述的一种一字激光除冰装置,其特征在于,所述电池(6)为直流24V锂离子电池,所述电池(6)安装在防爆手提箱内。

6.根据权利要求1所述的一种一字激光除冰装置,其特征在于,所述激光出射头(3)的内部设有光路调节装置,所述电池(6)安装在电路调节装置的正上方,所述电池(6)上的光轴和激光出射光平行,且电池(6)通过视频线和控制器连接。

7.根据权利要求6所述的一种一字激光除冰装置,其特征在于,所述光路调节装置包含一个平凹柱面镜(10)和一个平凸柱面镜(14),所述平凸柱面镜(14)固定在导向腔(13)的内部,所述平凹柱面镜(10)固定在可调活动块(11)上。

8.根据权利要求1所述的一种一字激光除冰装置,其特征在于,所述平凹柱面镜(10)和平凸柱面镜(14)可调距离范围为45mm-55mm,所述光路调节装置发射出的激光为水平一字型光斑,距离150m处宽度为40-50mm。

一种一字激光除冰装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种除冰装置，具体为一种一字激光除冰装置。

背景技术

[0002] 冰是由水分子有序排列形成的结晶，水分子间靠氢键连接在一起形成非常“疏松”(低密度)的刚性结构。最邻近水分子的O—O核间距为0.276nm，O—O—O键角约为109度，十分接近理想四面体的键角109度28分；但仅是相邻而不直接结合的各水分子的O一O间距要大的多，最远的要达0.347nm。每个水分子都能缔合另外4个水分子，形成四面体结构，所以水分子的配位数为4。

[0003] 目前，现有的清除高压输电线路覆冰覆雪的手段主要有机械除冰、热力熔冰、自然除冰、混合方式四类。机械除冰是一种接触式除冰操作，操作困难、安全性能差，需要线路断电进行除冰，且易受地形限制等；自然脱冰无需附加能量，但仅局部、单次有效，适用性与可控性较差；热力熔冰以加热措施使覆冰熔化或脱落，使用最为广泛，目前，主要利用的热力熔冰措施如阻性线、热气、过电流等的装置复杂、使线路负荷增大，有时需断电操作，因而存在局限性。激光除冰技术作为一种热力熔冰方式，通过激光加热使高压电缆的温度高于零度无法凝结成冰，或者直接熔冰，具有功率强、非接触操作、可移动等优点。因此我们对此做出改进，提出一种一字激光除冰装置。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明提供了如下的技术方案：

[0005] 本发明一种一字激光除冰装置，包括支架和底座，其特征在于，所述支架的顶端固定安装有电动转台，所述电动转台的顶端固定安装有激光出射头，所述激光出射头的背面固定安装有控制器，所述激光出射头内通过信号线连接有激光主机，所述激光主机的一侧通过电缆连接有电池，所述底座的顶端固定安装在支架上，所述底座的顶端与支架之间固定安装有支撑架，所述激光出射头的内部从左至右依次设有相机、平凹柱面镜、可调活动块和导向腔。

[0006] 作为本发明的一种优选技术方案，所述可调活动块的一侧螺纹连接有可调螺丝，所述导向腔的内部开设有凹槽，所述导向腔上的凹槽内设有平凸柱面镜。

[0007] 作为本发明的一种优选技术方案，所述底座的顶端开设有若干个安装孔，若干个所述安装孔呈环形分布，所述底座的底端设有防滑纹路。

[0008] 作为本发明的一种优选技术方案，所述电动转台上装有使水平转动的第一电机和垂直运动的第二电机，所述第一电机和第二电机上均装有编码器，所述第一电机和第二电机的编码器均通过电缆和控制器电连接。

[0009] 作为本发明的一种优选技术方案，所述电池为直流V锂离子电池，所述电池安装在防爆手提箱内。

[0010] 作为本发明的一种优选技术方案，所述激光出射头的内部设有光路调节装置，所

述电池安装在电路调节装置的正上方，所述电池上的光轴和激光出射光平行，且电池通过视频线和控制器连接。

[0011] 作为本发明的一种优选技术方案，所述光路调节装置包含一个平凹柱面镜和一个平凸柱面镜，所述平凸柱面镜固定在导向腔的内部，所述平凹柱面镜固定在可调活动块上。

[0012] 作为本发明的一种优选技术方案，所述平凹柱面镜和平凸柱面镜可调距离范围为45mm-55mm，所述光路调节装置发射出的激光为水平一字型光斑，距离150m处宽度为40-50mm。

[0013] 本发明的有益效果是：该种一字激光除冰装置，通过在支架上设置激光出射头以及通过控制器来控制激光出射头，使得激光出射头射出水平一字型光斑，从而完成除冰的效果，采用该种方式可以远程、“地对空”进行作业，除冰过程无需接触，过程安全，取代了机械除冰等需要接触式操作的方式；同时可带电作业，减少断电带来的经济损失，由于智能化特性强，采用相机进行识别与反馈线缆或塔架等及其覆冰覆雪，有利于促进与完善除冰工作的执行，并且极大的降低了的操作人员的工作安全风险，并提高了工作效率，极大的提高了清除高压线覆冰覆雪工作的自动化水平和智能化水平。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0015] 图1是本发明一种一字激光除冰装置的结构示意图；

[0016] 图2是本发明一种一字激光除冰装置相机的结构示意图。

[0017] 图中：1、支架；2、电动转台；3、激光出射头；4、控制器；5、激光主机；6、电池；7、底座；8、支撑架；9、相机；10、平凹柱面镜；11、可调活动块；12、可调螺丝；13、导向腔；14、平凸柱面镜。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明，并不用于限定本发明。

[0019] 实施例：如图1和图2所示，本发明一种一字激光除冰装置，包括支架1和底座7，支架1的顶端固定安装有电动转台2，电动转台2的顶端固定安装有激光出射头3，激光出射头3的背面固定安装有控制器4，激光出射头3内通过信号线连接有激光主机5，激光主机5的一侧通过电缆连接有电池6，底座7的顶端固定安装在支架1上，底座7的顶端与支架1之间固定安装有支撑架8，激光出射头3的内部从左至右依次设有相机9、平凹柱面镜10、可调活动块11和导向腔13。

[0020] 其中，可调活动块11的一侧螺纹连接有可调螺丝12，导向腔13的内部开设有凹槽，导向腔13上的凹槽内设有平凸柱面镜14。

[0021] 其中，底座7的顶端开设有若干个安装孔，若干个安装孔呈环形分布，底座7的底端设有防滑纹路，通过在底座7上设置若干个呈环形分布的安装孔，使得支架1安装的更加稳定。

[0022] 其中，电动转台2上装有使水平转动的第一电机和垂直运动的第二电机，第一电机

和第二电机上均装有编码器，第一电机和第二电机的编码器均通过电缆和控制器4电连接，通过在电动转台2上设置第一电机和第二电机以及通过在电机上设置编码器和控制器4连接，可以控制激光出射头3进行调节。

[0023] 其中，电池6为直流24V锂离子电池，电池6安装在防爆手提箱内，通过将电池6放在防爆手提箱内，防止电池6出现爆炸的情况。

[0024] 其中，激光出射头3的内部设有光路调节装置，电池6安装在电路调节装置的正上方，电池6上的光轴和激光出射光平行，且电池6通过视频线和控制器连接。

[0025] 其中，光路调节装置包含一个平凹柱面镜10和一个平凸柱面镜14，平凸柱面镜14固定在导向腔13的内部，平凹柱面镜10固定在可调活动块11上。

[0026] 其中，平凹柱面镜10和平凸柱面镜14可调距离范围为45mm-55mm，光路调节装置发射出的激光为水平一字型光斑，距离150m处宽度为40-50mm。

[0027] 工作时，当需要对冰进行清除时，首先通过电钻在地面上转孔，再将底座7放在地面上，并通过螺钉穿过位于底座7内的安装孔，可以对支架1进行安装固定，再开启位于激光主机5上电源开关，使电池6为整个装置提供电能，激光主机5进行工作并使得激光出射头3射出的激光经过光路调节装置整形，发射出水平一字线的光斑，相机9安装在水平同轴的光路调节装置上，可以看到光束照射在冰块上的反馈。控制器4控制转动电动转台2上的两个电机转动，带动激光出射头3扫描冰块，完成对冰块的多角度除冰作业，通过在支架1上设置激光出射头3以及通过控制器4来控制激光出射头3，使得激光出射头3射出水平一字型光斑，从而完成除冰的效果，采用该种方式可以远程、“地对空”进行作业，除冰过程无需接触，过程安全，取代了机械除冰等需要接触式操作的方式；同时可带电作业，减少断电带来的经济损失，由于智能化特性强，采用相机9进行识别与反馈线缆或塔架等及其覆冰覆雪，有利于促进与完善除冰工作的执行，并且极大的降低了的操作人员的工作安全风险，并提高了工作效率，极大的提高了清除高压线覆冰覆雪工作的自动化水平和智能化水平。

[0028] 最后应说明的是：在本发明的描述中，需要说明的是，术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0029] 在本发明的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0030] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

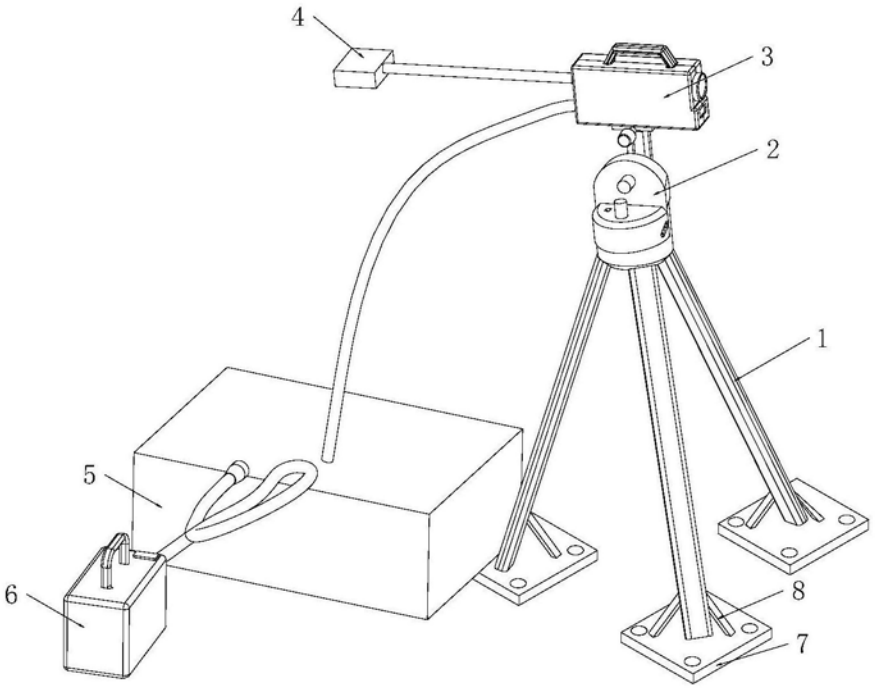


图1

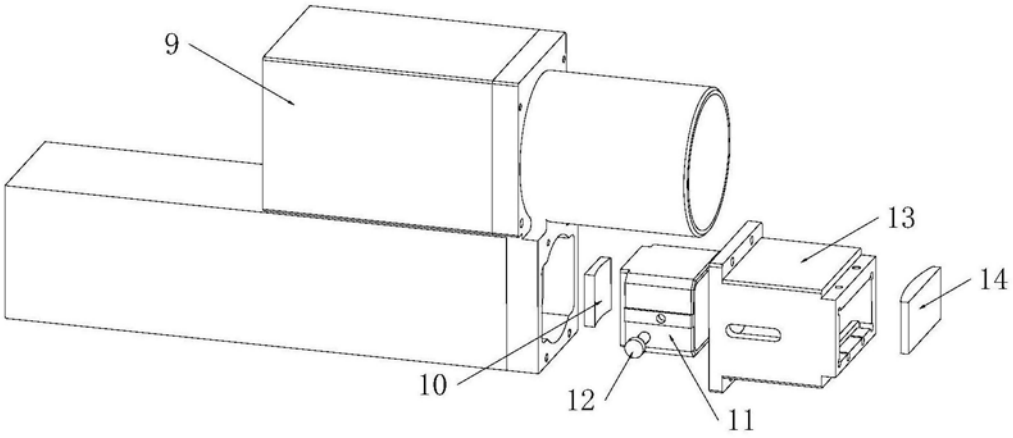


图2